Robot R10 (BMW-03-10-R1)

Puntos de Gestamp para el buy-off

Gestamp, línea BMW G65, celda 03, estación 03-10-R1 · KUKA KR C4, KSS 8.3.29, robot 658424 · Ethos Automation México

Base auditada desde el 2026-10-11: el programa del programador, su último respaldo, del 2026-11-10 08:31 (commit 51c56fa). La versión de oficina (commit 84442ac) queda como referencia. Estado de este reporte: commit 51c56fa, generado 2026-11-10 10:36 (hora del centro de México). Puntos abiertos: 14 de 28.

1. Resumen

Este reporte tiene lo que Gestamp audita para el buy-off: los 22 puntos de su revisión del programa del 2026-10-02 (G01–G22) y los 6 puntos de Ethos que hacen falta para cerrarlos (sección 2.2). Es la prioridad.

Estado: 14 cerrados, 7 en proceso y 7 pendientes de 28. Los demás puntos de Ethos van en el reporte de mejora de proceso: no son condición del buy-off.

Base: desde el 2026-10-11, por decisión de Edgar, se audita el programa que corre en el robot (su último respaldo auditado); cada punto se revisa contra su criterio de cierre sobre ese programa.

1.1 Auditoría del respaldo del 2026-11-10 08:31 y del reporte de seguridad

Respaldo: BMW_03_WINDOWS-2CPT70E_BMW_03_10_R1_658424_1.zip (am.ini 2026-11-10 08:31, hora del controlador; robot BMW_03_10_R1, serie 658424); importado byte por byte, es la nueva base. Reporte de seguridad de WorkVisual del 10/11 (CRC 78FA8691). Auditado el 2026-11-10. Detalle completo: `audits/2026-11-10_08-31-30/REVISION.es.md`.

Comparado contra su respaldo del 14/10 15:05: 18 KRL con cambios de código, 2 archivos borrados (movetopurge), 0 FAIL. $OUT[18] desde los sensores, drop re-enseñado, mínimo de agua 13 l/min, cell area de seguridad cambiada.

Reabierto G11 (GOTO para saltar el agua en dry cycle). G09 en proceso. Nuevo F55 (rutina de GripperTech quitada del submit). La herramienta de seguridad sigue igual al TCP (G02).

Lo que hizo bien el programador

- $OUT[18] pieza en gripper ahora sigue a los sensores di253/di254 desde el submit, como pidió Gestamp (G09).
- Liberación del drop-off adelantada a un punto fuera del conveyor; movetopurge borrado.
- Reporte de seguridad con la misma suma de verificación que el respaldo; herramienta de seguridad igual al TCP.

Riesgos, de más a menos importante

#	Riesgo	Puntos
1	Configuración de seguridad cambiada el 10/11 (CRC 78FA8691) y la declaración de aceptación sin firmar.	G02, F42
2	Rutina de peticiones del gripper quitada del submit con una petición pendiente.	F55
3	Mínimo de agua bajado a 13 l/min sin el valor de CenterLine por escrito.	F09

Plan

1. Quitar el GOTO de gun_open_check.src (G11) y aclarar la rutina del gripper (F55).
2. Prueba en T1 de $OUT[18] con y sin pieza (G09).
3. Checklist de aceptación de SafeOperation de la configuración actual (CRC 78FA8691).

Qué pedir al programador

- Checklist de aceptación firmado de la configuración de seguridad con CRC 78FA8691, y el reporte firmado.
- Por qué se quitó GRPg_ChkSetStatePLC del submit.
- Límite de flujo de agua de CenterLine por escrito.
- Protocolo de Load Data Determination de la herramienta 1 y la masa real de la pieza.

2. Revisión de Gestamp sobre el programa del programador

Documento de Gestamp "Robot Program Review – Findings" del 2026-10-02, sección BMW-03-10R1 (22 puntos), revisado contra el programa del programador. Columna Ver: hallazgo de Ethos con el que se cierra.

ID	Texto de Gestamp	Estado	Ver
G01	Robot name needs to change	Aceptado sin cambio	C02
G02	Safety Tool is not equal to Default TCP	Cerrado - auditado	F42
G03	Tool 1 is used without Load data determination	En proceso	C08, F39, C09
G04	Program Red Rabbit() is blocked, might be an unnecessary copy	Se cierra con otro punto	G05
G05	Unused programs	Abierto	G04, C28
G06	Electrode change confirmation only 0.1 s, no handshake	Requiere decisión	F43, F12
G07	Multiple options in Style_1 call the same sub-program	Requiere decisión	F02
G08	Separate Auto-Red Rabbit program that doesn't match production	Aceptado sin cambio	F19, G21
G09	Part control to PLC is set/reset instead of reflecting the real part controls	En proceso	F12, C01, C16
G10	Gripper commands not used at all times	Se cierra con otro punto	F31, F33
G11	Use of Goto labels	Abierto	F30, F07
G12	Use of I/O numbers instead of signal names	Cerrado - auditado	F17, C23, F29
G13	Poor programming (10 lines for nut present)	Cerrado - auditado	F28, F03, F31
G14	Gripper opened before the part control check	Cerrado - auditado	
G15	Names, variables and comments not in English	Cerrado - auditado	C26, F36
G16	NO variables for e.g. stroke limits	Cerrado - auditado	F16, F44, F41
G17	Nut_weld_Retry logic useless	Cerrado - auditado	F24
G18	NO check for Weld OK, just weld finished	Aceptado sin cambio	F08
G19	Next_Nut_Ready logic can fail at block selection, reset, reboot	En proceso	F38, F14
G20	Change of xP0 deletes Request_next_nut inside inline forms	Cerrado - auditado	F32, F14
G21	Style1app2Opt1 will not work for RedRabbit	En proceso	F19, G08
G22	Use of AutomationCore is wrong in multiple places	Abierto	F12, C01, F46, F21, F20, C11, C12, C18, C19, C14, F35

2.1 Qué le falta a su programa

Punto	Qué hacer
G03 Determinar los datos de carga de la herramienta 1	Correr KUKA Load Data Determination para la herramienta 1 (EOAT 1) y poner en LOAD_DATA[1] la masa, el centro de masa y las inercias medidos. Una carga por herramienta, como Gestamp: no se pide carga aparte con pieza.
G05 Programas sin uso	Módulos sobrantes que quedan en su programa: POUNCE (plantilla de otra línea) y el paquete GlueTech instalado sin uso (ya borró capchange, electrodechange, redrabbit, safetest y movetopurge). Se borran cuando la celda esté probada al 100 %; no se evalúan antes.
G06 Cambio de electrodo: confirmación de 0.1 s y sin handshake	Ver F43: definir con Gestamp cómo se pide el cambio de electrodo (bit del PLC o contador), confirmar el reset del stepper y cerrar el handshake por niveles.
G07 Options 1, 2, 7 y 8 de Style_1 llaman el mismo programa	Gestamp define qué es cada option. Cada option distinta tiene su propio programa o su propia evaluación; si son iguales a la 1, las evaluaciones las incluyen.
G09 Pieza en gripper al PLC fijada por programa, no por los sensores	Que $OUT[18] siga a los sensores $IN[253] di253PartPresent1 y $IN[254] di254PartPresent2 en todo momento (una línea en sps.sub, o donde decida Gestamp) y quitar los OUT 18 de picks, drops y reject.
G11 Sin GOTO ni etiquetas	Quitar el GOTO de gun_open_check.src (líneas 66-68 y 81) y poner la condición de dry cycle en el IF del agua: IF bGunWaterCheck AND NOT di004UseDryCycle THEN.
G19 Handshake de la tuerca frágil ante selección de bloque, reset y reinicio	Ver F38 (inicialización del estado) y F14 (consumo de NUT_READY y petición en el flujo).

Punto	Qué hacer
G21 El nut check no funciona para red rabbit	Con la definición de la pieza red rabbit (G08), evaluar el resultado esperado: passed si el chequeo detecta la falta, failed si no; un solo resultado combinado de sensor y cámara para la option que use el red rabbit.
G22 Uso incorrecto de AutomationCore	Pedir a Gestamp la lista concreta y atenderla junto con los puntos relacionados.

2.2 Puntos de Ethos que hacen falta para cerrar los de Gestamp

El criterio de cierre del punto de Gestamp pide que estos se cumplan; por eso van en este reporte y no en el de mejora de proceso.

ID	Punto	Para	Estado
F14	NUT_READY no se consume al soldar; la siguiente tuerca depende solo de TRIGGERs	G19	En proceso
F21	Parámetros ocultos de inline forms AutomationCore no coinciden con la llamada	G07	Abierto
F31	Forms GripperTech: parámetros ocultos de otro gripper; drop red rabbit con el gripper 3	G07	En proceso
F38	Estado de la tuerca no se reinicializa al arrancar, en reset ni después de un reinicio	G19	En proceso
F43	Cambio de electrodo: reset de stepper por pulso de 0.1 s y handshake que no cierra	G06	Requiere decisión
C02	Designación BMW-03-10-R1 en los encabezados; confirmar formato con Gestamp	G01	Se cierra con otro punto

3. Cómo vamos a trabajar

Base

- La base es el programa del programador (su último respaldo, del 2026-11-10 08:31, commit 51c56fa). No se carga ninguna versión de oficina.
- Los módulos sobrantes (G05: capchange, electrodechange, redrabbit y POUNCE) se borran cuando la celda esté probada al 100 %; antes no se evalúan. Guardar el proyecto WorkVisual desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Ethos cambia código solo cuando Edgar lo pide, siempre sobre el último respaldo del programador, y entrega solo los archivos que cambian en entregas/<fecha>_<puntos>/ (cambios.diff, LEEME.txt y PDF de instrucciones); $config.dat nunca va completo.

Cada día

- El programador modifica el programa para cerrar puntos. Respeta docs/CONVENTIONS.md: comentarios en inglés con la señal nombrada, sin código comentado, sin reabrir inline forms con líneas escritas a mano.
- En los Excel de puntos (Gestamp y mejora de proceso), por cada punto trabajado: Estado = "Corregido - por auditar", qué cambió, en qué módulos, y la evidencia que pide el criterio de cierre (prueba en celda con fecha y resultado). No marca nada como Cerrado: eso lo hace la auditoría.
- Al final del día saca un respaldo completo y lo envía junto con los dos Excel. Primero los puntos de Gestamp: son los que audita el cliente para el buy-off.
- Edgar los sube aquí. La auditoría compara el respaldo contra el último auditado, revisa cada cambio de código, verifica cada punto marcado contra su criterio de cierre, corre las verificaciones mecánicas y regresa los dos Excel actualizados con el resultado y los dos reportes.

Estados

Estado	Quién lo pone	Significa
Abierto	Auditoría	Pendiente de trabajar.
Requiere decisión	Auditoría	Falta información o decisión (Gestamp, seguridad, Ethos) antes de programar.
En proceso	Programador	Trabajo empezado, aún no listo para auditar.
Corregido - por auditar	Programador	Cambio hecho y probado; pide auditoría.
Cerrado - auditado	Auditoría	Cumple todos los criterios de cierre en el respaldo.
Reabierto	Auditoría	La auditoría no encontró el cambio o no cumple; ver nota.
Aceptado sin cambio	Ethos / Gestamp	Se decidió no corregir; queda la razón y quién lo aceptó.
Cerrado - depuración / No aplica / Se cierra con otro punto	Auditoría	Resuelto por la depuración, cumple, o duplica otro punto.

4. Puntos — resumen

Fondo verde: puntos cerrados. Fondo rojo: puntos críticos abiertos. G01–G22: puntos de la revisión de Gestamp (fondo azul en el ID). Fnn/Cnn: puntos de Ethos que hacen falta para cerrarlos (columna Punto: "para Gnn").

ID	Sev.	Punto	Responsable	Estado
G01	Medio	Cambiar el nombre del robot (Calvin Std 1)	Programador robot (en celda) / Gestamp confirma el formato	Aceptado sin cambio
G02	Alto	Herramienta de seguridad igual al TCP de la herramienta 1 (Calvin #13)	Programador robot / Seguridad	Cerrado - auditado
G03	Alto	Determinar los datos de carga de la herramienta 1 (Calvin #16)	Programador robot / Puesta en marcha	En proceso
G04	Bajo	Programa RedRabbit bloqueado: borrado (Calvin Std 9)	Programador robot (prueba en celda)	Se cierra con otro punto
G05	Bajo	Programas sin uso (Calvin #31)	Programador robot / Gestamp controles	Abierto
G06	Medio	Cambio de electrodo: confirmación de 0.1 s y sin handshake (Calvin #29)	Programador robot / Gestamp controles	Requiere decisión
G07	Alto	Options 1, 2, 7 y 8 de Style_1 llaman el mismo programa (Calvin Std 7)	Gestamp controles / Programador robot	Requiere decisión
G08	Alto	El ciclo red rabbit no sigue el camino de producción (Calvin #26)	Gestamp controles / Programador robot	Aceptado sin cambio
G09	Medio	Pieza en gripper al PLC fijada por programa, no por los sensores (Calvin #8)	Programador robot / Gestamp controles	En proceso
G10	Medio	Comandos de gripper GripperTech en todos los movimientos de gripper (Calvin #25)	Programador robot / Puesta en marcha	Se cierra con otro punto
G11	Medio	Sin GOTO ni etiquetas (Calvin Std 2)	Programador robot (prueba en celda)	Abierto
G12	Medio	Nombres de señal en lugar de números de E/S (Calvin Std 3)	Programador robot (prueba en celda)	Cerrado - auditado
G13	Medio	Código simplificado (nut present en una línea, duplicados fuera) (Calvin Std 6)	Programador robot (prueba en celda)	Cerrado - auditado
G14	Medio	Revisar gripper vacío antes del comando de gripper (Calvin #25)	Programador robot (prueba en celda)	Cerrado - auditado
G15	Bajo	Nombres, variables y comentarios en inglés (Calvin Std 4)	Programador robot (prueba en celda)	Cerrado - auditado
G16	Medio	Constantes para límites de carrera, presiones y tiempos (Calvin Std 5)	Programador robot (prueba en celda)	Cerrado - auditado
G17	Bajo	Lógica Nut_weld_Retry inútil (Calvin #27)	Programador robot (prueba en celda)	Cerrado - auditado
G18	Alto	Sin chequeo de soldadura buena (Calvin #2)	Programador robot / Puesta en marcha	Aceptado sin cambio
G19	Alto	Handshake de la tuerca frágil ante selección de bloque, reset y reinicio (Calvin #11)	Programador robot	En proceso
G20	Alto	Request_next_nut y NUT_START fuera de los inline forms (Calvin #28)	Programador robot (prueba en celda)	Cerrado - auditado
G21	Alto	El nut check no funciona para red rabbit (Calvin #26)	Gestamp controles / Programador robot	En proceso
G22	Alto	Uso incorrecto de AutomationCore (Calvin Std 8)	Gestamp controles / Programador robot	Abierto
F14	Medio	NUT_READY no se consume al soldar; la siguiente tuerca depende solo de TRIGGERs (Calvin #11) (para G19)	Programador robot	En proceso
F21	Medio	Parámetros ocultos de inline forms AutomationCore no coinciden con la llamada (para G07)	Programador robot	Abierto
F31	Medio	Forms GripperTech: parámetros ocultos de otro gripper; drop red rabbit con el gripper 3 (Calvin #25) (para G07)	Programador robot / Puesta en marcha	En proceso
F38	Alto	Estado de la tuerca no se reinicializa al arrancar, en reset ni después de un reinicio (Calvin #11) (para G19)	Programador robot	En proceso

ID	Sev.	Punto	Responsable	Estado
F43	Medio	Cambio de electrodo: reset de stepper por pulso de 0.1 s y handshake que no cierra (Calvin #29) (para G06)	Programador robot / Gestamp controles	Requiere decisión
C02	-	Designación BMW-03-10-R1 en los encabezados; confirmar formato con Gestamp (para G01)	Ethos (Edgar) / Gestamp controles	Se cierra con otro punto

5. Puntos — detalle

G01 — Cambiar el nombre del robot

Gestamp: "Robot name needs to change" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 1
Severidad: Medio · **Tipo:** Configuración en celda · **Responsable:** Programador robot (en celda) / Gestamp confirma el formato · **Estado:** Aceptado sin cambio
Módulos: am.ini, C/KRC/Roboter/Rdc/RobotData.xml, $ROBNAME (smartHMI)

Qué está mal. El nombre del robot en el controlador sigue siendo V431_03_10_R1 (am.ini: RobName; RobotData.xml: RobotName); también da nombre a los respaldos (v431_03_10_r1.zip). Gestamp identifica esta estación como BMW-03-10R1.

Qué hacer. Confirmar con Gestamp el nombre con sus dos ejemplos (robot NUT07_10R1; Bosch de R20 G65-03-20-R1-PNW1-WC): por analogía NUT03_10R1. Cambiarlo en el smartHMI (Puesta en servicio → Datos del robot → Nombre del robot) en modo experto. Hoy el robot se llama BMW_03_10_R1.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Formato confirmado por Gestamp por escrito (correo adjunto a la lista).
- En el respaldo, am.ini (RobName) y C/KRC/Roboter/Rdc/RobotData.xml (RobotName) traen el nombre nuevo; el nombre del archivo de respaldo también.
- Si el formato confirmado difiere de BMW-03-10-R1, la línea "; Robot 03-10-R1 (...)" de los encabezados se ajusta igual (C02).

Evidencia del programador. Correo de Gestamp con el formato; captura de la pantalla Datos del robot con el nombre nuevo.

Depende de / se cierra con: C02

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 1 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - avance parcial: El nombre del robot ya es BMW_03_10_R1 (am.ini y RobotData.xml). Falta el formato confirmado por Gestamp por escrito (criterio 1); si difiere, se cambia otra vez.
- 2026-10-05 — Integrado: El nombre BMW_03_10_R1 se conserva en la versión integrada. Falta el formato confirmado por Gestamp.
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Su robot de referencia se llama NUT07_10R1 (celda 07, estación 10, robot 1); el respaldo Bosch de R20 se llama G65-03-20-R1-PNW1-WC. Hoy el nuestro es BMW_03_10_R1. Por analogía sería NUT03_10R1: confirmar con Gestamp con esos dos ejemplos.
- 2026-10-13 — Decisión: Edgar lo cierra el 2026-10-13. El robot sigue llamándose BMW_03_10_R1 (am.ini del respaldo del 13/10 y captura del smartHMI del 12/10).

G02 — Herramienta de seguridad igual al TCP de la herramienta 1

Gestamp: "Safety Tool is not equal to Default TCP" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 2
Severidad: Alto · **Tipo:** Configuración de seguridad · **Responsable:** Programador robot / Seguridad · **Estado:** Cerrado - auditado
Módulos: C/KRC/Roboter/Config/User/Common/SafetyConfigData.xml, $config.dat (TOOL_DATA[1])

Qué está mal. No se puede verificar desde el respaldo: la geometría de la herramienta de seguridad vive en el controlador de seguridad, no en texto. La bitácora de seguridad muestra tres cambios a la herramienta 1 el 2026-08-30. TOOL_DATA[1] (TOOL 1, EOAT 1) = {X 0, Y 0, Z 380.79, A -90, B -90, C -90}.

Qué hacer. En el smartHMI comparar el TCP de la herramienta de seguridad 1 con TOOL_DATA[1] y corregirlo (y las esferas de la herramienta si aplica). Es un cambio de configuración de seguridad: nueva suma de verificación y prueba de aceptación (checklist de SafeOperation).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Captura de la herramienta de seguridad 1 con el TCP igual a TOOL_DATA[1] del respaldo.
- Checksum nuevo anotado y checklist de aceptación firmado por quien tenga la autorización.

Evidencia del programador. Capturas antes/después, checksum y checklist.

Depende de / se cierra con: F42

Nota. Conviene hacerlo en la misma sesión de seguridad que F42 (espacios de SafeOperation). Si G03 o C06 cambian TOOL_DATA[1], repetir la comparación.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 2 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: La herramienta de seguridad no se ve en texto en ningún respaldo: sigue la captura del smartHMI.
- 2026-10-13 — Cerrado - auditado: Captura del smartHMI del 2026-10-12 09:03 (Configuración de seguridad → Herramientas): herramienta de seguridad 1 "EOAT 1 GE4-001" activada con TCP X 0, Y 0, Z 380.8 mm; captura de Calibración → Datos de carga de TOOL 1: X 0, Y 0, Z 380.790, A -90, B -90, C -90, igual a TOOL_DATA[1] ($config.dat:234). SafetyConfigData.xml: cambio de parámetros de la herramienta "EOAT 1 GE4-001" y configuración guardada el 2026-10-10 11:12, versión 54, WorksheetCrc 2258919054 (sin cambios en los respaldos del 11 y 13/10). El checklist de aceptación de SafeOperation firmado no se presentó: queda para el ítem 40 del workbook de buy-off.
- 2026-11-07 — Nota: Respaldo del 14/10 15:05. La herramienta 2 tiene el mismo TCP que la 1 (0/0/380.79): la herramienta de seguridad sigue siendo igual. La configuración de seguridad cambió otra vez el 2026-10-13 18:58 (Cell area parameter changed): versión 55, WorksheetCrc 3865158541, ParameterCrc 8DA361E6 (SCTLCRC.XML). Falta el checklist de aceptación de esta versión (ítem 40 del workbook).
- 2026-11-10 — Nota: Respaldo del 10/11 08:31. Reporte de seguridad de WorkVisual (BMW-03-10R1_v8, impreso 10/11 10:33): herramienta 1 "EOAT 1 GE4-001" con TCP 0 / 0 / 380.8 mm, igual a TOOL_DATA[1]; una esfera de 350 mm en Z 150. Configuración cambiada el 10/11 06:41 (cell area): versión 56 en el respaldo, 57 en el reporte, la misma suma de verificación 78FA8691 en los dos. La declaración de aceptación del reporte está sin firmas, sin número de serie y sin código de activación (ítem 40 del workbook).

G03 — Determinar los datos de carga de la herramienta 1

Gestamp: "Tool 1 is used without Load data determination" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 3
Severidad: Alto · **Tipo:** Prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** En proceso
Módulos: $config.dat (LOAD_DATA[1]), KRC/STEU/Mada/$custom.dat ($LDC_CONFIG[1])

Qué está mal. LOAD_DATA[1] = {M 210, CM X 270 Y 0 Z 240, J 105/105/105}: valores redondos tecleados, no determinados. El chequeo de datos de carga de la herramienta 1 solo avisa ($LDC_CONFIG[1] = #WARNONLY). Con datos de carga falsos la detección de colisión y la dinámica no son confiables (C08, C09, F39).

Qué hacer. Correr KUKA Load Data Determination para la herramienta 1 (EOAT 1) y poner en LOAD_DATA[1] la masa, el centro de masa y las inercias medidos. Una carga por herramienta, como Gestamp: no se pide carga aparte con pieza.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- LOAD_DATA[1] en $config.dat ya no es {M 210, CM {X 270, Y 0, Z 240}, J {105, 105, 105}}: trae masa, centro de masa e inercias determinados.
- Protocolo de Load Data Determination (captura o archivo) con fecha.

Evidencia del programador. Captura del resultado de Load Data Determination sin y con pieza, con fecha.

Depende de / se cierra con: C08, F39, C09

Nota. Calvin describe el R10 como robot de pistola; es un robot de manejo (EOAT 1 + pieza). Los hechos se sostienen.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 3 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Gestamp tiene una carga determinada por herramienta (LOAD_DATA[1] 81 kg con centro de masa e inercias) y no usa carga aparte con pieza: se quita ese criterio (igual que R20). Hoy LOAD_DATA[1] sigue tecleado (210 kg, CM 270/0/240, inercias 105).
- 2026-10-11 — Avance del programador: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). LOAD_DATA[1] = 67.28 kg con centro de masa (-2.62, 17.93, 219.18) e inercias: ya no es el tecleado de 210 kg. Falta la evidencia de Load Data Determination (captura o protocolo). LOAD_A3_DATA pasó de 30 a 50 kg.
- 2026-11-07 — Avance del programador: Respaldo del 14/10 15:05. Ver C08: herramienta 2 con pieza (68.28 kg). Falta el protocolo de Load Data Determination de la herramienta 1.

G04 — Programa RedRabbit bloqueado: borrado

Gestamp: "Program Red Rabbit() is blocked, might be an unnecessary copy" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 4
Severidad: Bajo · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Se cierra con otro punto
Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/redrabbit.src, KRC/R1/Program/Utilities/RedRabbit.dat

Qué está mal. redrabbit.src (copia de una celda de birlos) se bloqueaba con WAIT FOR FALSE justo después del INI, nadie lo llamaba y no podía enlazar. El ciclo red rabbit real es Style1Opt10AutoRR (option 12), que tiene sus propios problemas (F19).

Qué hacer. Se sigue en G05 (programas sin uso).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En el respaldo no están KRC/R1/Program/Utilities/redrabbit.src ni RedRabbit.dat (borrados también en el controlador).
- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo red rabbit (option 12) corre igual que antes de la carga (sus defectos siguen en F19). Anotar fecha.

Evidencia del programador. Captura del navegador sin redrabbit y fecha del ciclo red rabbit.

Depende de / se cierra con: G05

Nota. Referencia: así lo resolvió la versión de oficina (commit 84442ac): Hecho en la depuración (commit 0e1ea54): redrabbit.src y RedRabbit.dat borrados, con la razón en tools/cleanup_allowlist; tools/check_cleanup.py prueba que nada los referencía. Falta que desaparezcan del controlador al cargar la versión de oficina: un restore no borra archivos, hay que borrarlos a mano.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 4 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.
- 2026-10-11 — Cambio de base: Base = programa del programador (respaldo del 2026-10-05 14:46). redrabbit.src y RedRabbit.dat siguen en el controlador: son módulos sobrantes y se siguen solo en G05.

G05 — Programas sin uso

Gestamp: "Unused programs" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 5
Severidad: Bajo · **Tipo:** Código + configuración · **Responsable:** Programador robot / Gestamp controles · **Estado:** Abierto
Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_loop.src, KRC/R1/safetest.src, KRC/R1/Program/MoveToPurge.src, KRC/R1/TP/GLUETECH, 11 módulos borrados por la depuración (tools/cleanup_allowlist)

Qué está mal. Había 11 módulos que nada llamaba: CENTERLINE_WELD1, trigger1-3, CK1STXXX, POUNCE, capchange, electrodechange, redrabbit y las dos copias AutoRR del nut check y de la cámara; además CENTERLINE_LOOP (lazo manual de válvulas del pedestal sin salida ni interlocks). Quedan safetest.src (lazo PTP sin fin a un punto, prueba manual que nada llama) y el paquete GlueTech (TP/GLUETECH y Program/MoveToPurge.src), instalado en un robot de soldadura de tuercas y sin uso.

Qué hacer. Módulos sobrantes que quedan en su programa: POUNCE (plantilla de otra línea) y el paquete GlueTech instalado sin uso (ya borró capchange, electrodechange, redrabbit, safetest y movetopurge). Se borran cuando la celda esté probada al 100 %; no se evalúan antes.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Con la celda probada al 100 %: los módulos sobrantes de la lista ya no están en el respaldo (borrados en el controlador: un restore no borra archivos).
- safetest: decisión de Gestamp anotada en la lista; si se borra, no está en el respaldo; si se queda, su encabezado dice para qué prueba es y quién la usa.
- GlueTech desinstalado: no aparece en la lista de paquetes del smartHMI, y ni KRC/R1/TP/GLUETECH ni Program/MoveToPurge.src están en el respaldo.
- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo completo en automático sale bien. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Decisión sobre safetest; captura de la lista de paquetes instalados después de desinstalar GlueTech.

Depende de / se cierra con: G04, C28

Nota. Quedan 4 módulos sobrantes en el controlador (8 borrados por el programador el 10/10). Referencia: la versión de oficina borró los 12 en el repositorio. Falta la decisión de safetest y la desinstalación de GlueTech.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 5 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - pendiente: Los 22 archivos borrados en la depuración siguen en el controlador; dos copias AutoRR fueron editadas (sin uso).
- 2026-10-11 — Decisión: Base = programa del programador (respaldo del 2026-10-05 14:46). Decisión de Edgar (2026-10-11, igual que R20): la auditoría ya no marca los módulos que borró la oficina; los sobrantes se siguen solo en este punto y no se evalúan hasta que la celda esté probada al 100 %.
- 2026-10-11 — Avance del programador: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). Borró 8 módulos sobrantes (14 archivos). Quedan capchange, electrodechange, redrabbit (no compila) y POUNCE.
- 2026-10-13 — Avance del programador: Respaldo del 13/10 07:32. Quitó el código comentado de sps.sub y los TRIGGER comentados de las apps; ya no queda código comentado en los módulos activos. Siguen los módulos sobrantes capchange, electrodechange, redrabbit (no compila), POUNCE y safetest, y GlueTech instalado.
- 2026-11-07 — Avance del programador: Respaldo del 14/10 15:05. Borró capchange, electrodechange, redrabbit y safetest en el controlador. Quedan pounce (plantilla de otra línea) y GlueTech instalado con movetopurge (glue.src lo llama).
- 2026-11-10 — Avance del programador: Respaldo del 10/11 08:31. Borró movetopurge del controlador y quitó su llamada en glue.src (archivo de GlueTech, C28). Queda pounce y GlueTech instalado.

G06 — Cambio de electrodo: confirmación de 0.1 s y sin handshake

Gestamp: "Electrode change confirmation only 0.1 s, no handshake" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 6
Severidad: Medio · **Tipo:** Decisión + código · **Responsable:** Programador robot / Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión
Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/cell.src

Qué está mal. En gunelectrodechange.src el reset del stepper es PULSE(dopw1_StepperReset,TRUE,0.1) ($OUT[485]) sin confirmar $IN[487] dipw1_EndOfStepper, y el handshake con el PLC no cierra (F43). Además la rutina nunca corre: cell.src la llama con $OUT[111..113], que solo escribe AutomationCore_Bkg, deshabilitado (F12).

Qué hacer. Ver F43: definir con Gestamp cómo se pide el cambio de electrodo (bit del PLC o contador), confirmar el reset del stepper y cerrar el handshake por niveles.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cumplen los criterios de F43.

Evidencia del programador. Ver F43.

Depende de / se cierra con: F43, F12

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 6 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: El cell.src de Gestamp llama GunElectrodeChange() cuando do111Gun1ElectrodeChange (fin de stepper, escrito por AutomationCore_BKG) está activo. El nuestro ya lo hace igual (cell.src:70-71, BKG activo). Depende de que Gestamp resetee el stepper en el Bosch; en R20 la llamada está comentada porque allá el fin de stepper está siempre activo: confirmar en celda que aquí no.
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). sps.sub escribe do111Gun1ElectrodeChange = dipw1_EndOfStepper y el estado del stepper al PLC, y cell.src llama GunElectrodeChange con do111, como el respaldo de Gestamp. Depende de que Gestamp resetee el stepper en el Bosch.

G07 — Options 1, 2, 7 y 8 de Style_1 llaman el mismo programa

Gestamp: "Multiple options in Style_1 call the same sub-program" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 7
Severidad: Alto · **Tipo:** Decisión Gestamp + código · **Responsable:** Gestamp controles / Programador robot · **Estado:** Requiere decisión
Módulos: KRC/R1/Program/Styles/style_1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src

Qué está mal. Style_1 manda las options 1, 2, 7 y 8 a Style1Opt1. El nut check (style1app2opt1) solo decide la option 1; con 2, 7 u 8 decide solo la cámara y, si no contesta ni OK ni NG, bscrapGE4 conserva su valor anterior (F02).

Qué hacer. Gestamp define qué es cada option. Cada option distinta tiene su propio programa o su propia evaluación; si son iguales a la 1, las evaluaciones las incluyen.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Definición de options por escrito de Gestamp.
- Se cumplen los criterios de F02.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Definición de Gestamp y prueba por option.

Depende de / se cierra con: F02

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 7 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Gestamp usa un option por estación de pick (1 = estación 1, 2 = estación 2, 10 = red rabbit), cada uno con su programa Style1OptN. El nuestro manda 1, 2, 7 y 8 a Style1Opt1 (la estación la decide di065/di066) y 12 al red rabbit. Se cambia o lo acepta Gestamp (igual que R20).

G08 — El ciclo red rabbit no sigue el camino de producción

Gestamp: "Separate Auto-Red Rabbit program that doesn't match production" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 8
Severidad: Alto · **Tipo:** Decisión + código · **Responsable:** Gestamp controles / Programador robot · **Estado:** Aceptado sin cambio
Módulos: KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src

Qué está mal. El red rabbit (option 12, Style1Opt10AutoRR) tiene su propio pick y su propio drop. El drop cierra el gripper 1 con salidas escritas a mano, suelta con el form del gripper 3 (que comparte la E/S del gripper 1), se mueve antes de confirmar gripper vacío, y el ciclo no puede dar resultado al PLC (F19).

Qué hacer. Definir con Gestamp el procedimiento red rabbit: número de option, qué pieza (qué tuercas faltan), qué se espera de cada chequeo y dónde termina la pieza. Reusar el pick y los chequeos de producción y cambiar solo lo necesario.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Procedimiento red rabbit de Gestamp por escrito.
- Se cumplen los criterios de F19.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Procedimiento y prueba red rabbit con resultado esperado.

Depende de / se cierra con: F19, G21

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 8 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: El red rabbit de Gestamp (Style1Opt10AutoRR) tiene pick y drop propios y usa el nut check de producción. El nuestro tiene la misma estructura y además corre la cámara. Aceptado sin cambio (igual que R20); el cierre final lo acepta Gestamp. El resultado sigue en G21/F19.
- 2026-10-12 — Nota: Respaldo del 11/10 22:32. Pick red rabbit: ya no pide tuerca; sale por P2 y P1 a 100 % con CONT (antes P16 a 60 %); XAtPick3 +0.5 mm. El encabezado del módulo dice que es el pick de producción llamado por Style1Opt1: corregir el comentario.

G09 — Pieza en gripper al PLC fijada por programa, no por los sensores

Gestamp: "Part control to PLC is set/reset instead of reflecting the real part controls" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 9
Severidad: Medio · **Tipo:** Decisión + código · **Responsable:** Programador robot / Gestamp controles · **Estado:** En proceso
Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/System/sps.sub

Qué está mal. $OUT[18] do018Part1InGripper lo pone el inline form OUT 18 de los picks (fuera de dry cycle) y lo quitan el drop al conveyor, el drop red rabbit y RejectGE4; si la pieza se cae o alguien la quita a mano, el PLC sigue viendo pieza. PARTPRESENT1..3 no son señales al PLC: son las banderas internas del nut check (su problema es F03).

Qué hacer. Que $OUT[18] siga a los sensores $IN[253] di253PartPresent1 y $IN[254] di254PartPresent2 en todo momento (una línea en sps.sub, o donde decida Gestamp) y quitar los OUT 18 de picks, drops y reject.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- $OUT[18] se escribe en un solo lugar, a partir de di253/di254; los inline forms OUT 18 de picks, drops y RejectGE4 ya no están.
- Prueba: quitar la pieza a mano del gripper en T1 → $OUT[18] OFF de inmediato; con la pieza tomada → ON. Anotar fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Dónde se escribe y prueba con fecha.

Depende de / se cierra con: F12, C01, C16

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 9 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Gestamp pone y quita $OUT[18] con inline forms OUT en pick, drop y reject; el nuestro igual (picks, drop al conveyor, drop red rabbit y RejectGE4). Aceptado sin cambio (igual que R20); el cierre final lo acepta Gestamp.
- 2026-11-10 — Avance del programador: Respaldo del 10/11 08:31. $OUT[18] do018Part1InGripper lo escribe sps.sub en cada ciclo con di253 AND di254 (sps.sub:189-199), como pide el punto; quitó los OUT 18 de picks, drop al conveyor y drop red rabbit. Queda el OUT 18 FALSE de RejectGE4 (rejectge4.src:68; sps.sub lo vuelve a escribir en el siguiente ciclo) y las líneas nuevas sin comentario de señal. Falta la prueba en T1.

G10 — Comandos de gripper GripperTech en todos los movimientos de gripper

Gestamp: "Gripper commands not used at all times" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 10
Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Se cierra con otro punto
Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/TP/GripperSpotTech/grp_data.dat, C/KRC/User/TP/Gripper_SpotTech/GripperConfig.xml

Qué está mal. El drop red rabbit cierra el gripper 1 con salidas escritas a mano ($OUT[249] OFF, $OUT[250] ON, sin check) y suelta con el form del gripper 3. Los forms SET de los tres picks y del drop al conveyor traían parámetros ocultos de otro gripper (setgripper=4;setstate=2) y cada SET con check iba seguido de un GRPg_Check redundante (F31). GripperConfig.xml está desincronizado con grp_data.dat (F33).

Qué hacer. Hecho en oficina: parámetros ocultos de los forms SET de los tres picks y del drop al conveyor corregidos a setgripper=1 con el estado de la llamada; GRPg_Check redundantes quitados (picks, drop al conveyor, RejectGE4). Falta: drop red rabbit con forms GripperTech del gripper 1 (F31, F19) y re-sincronizar GripperConfig.xml (F33).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cumplen los criterios de F31 y F33.
- Prueba en el smartPAD: abrir y confirmar (Cmd OK) un form Gripper SET de un pick y el del drop al conveyor sin cambiar nada; en el respaldo siguiente la llamada sigue siendo GRPg_SetStateAndCheck(1, ...) con el mismo estado. Un ciclo completo en automático de estación 1 y de estación 2. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Ver F31 y F33; fecha de la prueba Cmd OK y del ciclo.

Depende de / se cierra con: F31, F33

Nota. Parte de oficina hecha (parámetros ocultos y GRPg_Check redundantes, tools/code_changes.json); falta el drop red rabbit y F33.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 10 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Gestamp usa GRPg_SetStateAndCheck / GRPg_Check en pick, drop y reject. El nuestro ya los usa en los 3 picks, el drop al conveyor, el drop red rabbit y RejectGE4, sin salidas de gripper escritas a mano. Queda F31 (el drop red rabbit suelta con el gripper 3) y F33.

G11 — Sin GOTO ni etiquetas

Gestamp: "Use of Goto labels" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 11
Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Abierto
Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src

Qué está mal. Había GOTO en 9 módulos: saltos de dry cycle (picks, weld apps, nut check), retry muerto, salto de tuerca precargada y chequeo de gun cerrado en CENTERLINE_WELD, y la estructura de Style1Opt1.

Qué hacer. Quitar el GOTO de gun_open_check.src (líneas 66-68 y 81) y poner la condición de dry cycle en el IF del agua: IF bGunWaterCheck AND NOT di004UseDryCycle THEN.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En el respaldo ningún módulo del integrador (KRC/R1/Program, KRC/R1/cell.src, sps.sub) tiene GOTO ni etiquetas.
- Prueba en celda: un ciclo sin dry cycle de estación 1 y uno de estación 2 (T1 y automático), un rechazo por nut check (option 1), un ciclo red rabbit (option 12), un pick en dry cycle (sin espera de pieza; el ciclo se sigue colgando en la primera weld app por F04, igual que antes) y el timeout de gun cerrado en T1 sin tuerca (HALT, START: vuelve a dar timeout si sigue sin cerrar). Anotar fecha y resultado de cada uno.

Evidencia del programador. Fecha y resultado de cada prueba.

Depende de / se cierra con: F30, F07

Nota. Referencia: así lo resolvió la versión de oficina (commit 84442ac): todos los GOTO y etiquetas se quitaron. Dry cycle = IF NOT di004UseDryCycle; tuerca precargada = IF NOT NUT_READY; chequeo de gun cerrado = LOOP/EXIT (después del HALT los timers se rearrancan, F07); Style1Opt1 = un IF/ELSE por ciclo con la estación leída una vez en nPickStation (F30). tools/check_equivalence.py muestra que, fuera de esos puntos, la lógica es la misma que en la base fb8a4c8. Falta probar en celda.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 11 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Auditoría - avance en el original: El programador quitó los GOTO por su cuenta en el programa original (apps, CENTERLINE_WELD, picks, nut check, cámara, Style1Opt1). La lógica es equivalente a la versión de oficina; hay que integrarla en la versión depurada, no cargar la suya.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.
- 2026-10-11 — Cambio de base: Base = programa del programador (respaldo del 2026-10-05 14:46). Ningún módulo activo tiene GOTO ni etiquetas: el programador los cambió por IF/LOOP (encabezados "Rev. 2026-10-05" de CENTERLINE_WELD y Style1Opt1). Solo quedan GOTO en trigger1-3, módulos sobrantes de G05.

- 2026-10-11 — Cerrado - auditado: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). Sin GOTO ni etiquetas en ningún módulo activo (solo quedaban en trigger1-3, que ya borró).
- 2026-11-10 — Reabierto: Respaldo del 10/11 08:31. GOTO nuevo en gun_open_check.src:66-68 y etiqueta Jump: en :81 para no revisar el agua en dry cycle. Lo mismo sin GOTO: IF bGunWaterCheck AND NOT di004UseDryCycle THEN (línea 69).

G12 — Nombres de señal en lugar de números de E/S

Gestamp: "Use of I/O numbers instead of signal names" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 12
Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Cerrado - auditado
Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.dat, KRC/R1/System/$config.dat

Qué está mal. PRELOAD, CENTERLINE_WELD, CENTERLINE_HOME y sps.sub usaban $IN[n]/$OUT[n] literales para el pedestal, el agua y el faro KL50L2.

Qué hacer. Nombrar las E/S del pedestal que el código escrito a mano usa como número: PRELOAD.src (28 líneas), centerline_weld.src (45), CENTERLINE_HOME.src (17) y sps.sub ($OUT[475]=$IN[13]). Hoy esas direcciones están declaradas como Reserved/Spare (do498..do505, di466, di467, di470, do471, do472, do494..do496): darles nombre real y usarlo. Los $IN/$OUT dentro de inline forms estándar se quedan como están.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En el respaldo ninguna línea ejecutable del integrador fuera de un inline form KUKA usa $IN[n]/$OUT[n] literal (la auditoría lo revisa).
- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo completo en automático sale bien. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Captura del navegador y fecha del ciclo de prueba.

Depende de / se cierra con: F17, C23, F29

Nota. Referencia: así lo resolvió la versión de oficina (commit 84442ac): los bits del pedestal recibieron nombre AutomationCore en automationcoreroutines.dat (do498UpperPinExtend, do499UpperPinRetract, do501PartClampClose, do502PartClampOpen, do503QFPAdvance, do504QFPReturn, do505QFPNutBlowOff, di466PartClampOpen, di467PartClampClosed, di470QFPAdvanced), los tres bits del faro en $config.dat (CL_BeaconBit3001/3008/3024) y el código usa nombres (también los NutWeld dopw1_/dipw1_). Las direcciones no cambiaron. Los inline forms estándar de KUKA (WAIT FOR, OUT) siguen generando $IN[n]/$OUT[n] con el nombre en el form: así es el estándar y no se reescriben a mano.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 12 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.
- 2026-10-11 — Cambio de base: Base = programa del programador (respaldo del 2026-10-05 14:46). Quedan $IN/$OUT numéricos en código escrito a mano: PRELOAD (28 líneas), CENTERLINE_WELD (45), CENTERLINE_HOME (17) y sps.sub (1); las direcciones del pedestal están declaradas como Reserved/Spare.
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Gestamp usa inline forms estándar con $IN/$OUT numéricos: eso se acepta. Su lógica escrita a mano es el paquete NutWeld, con señales declaradas por nombre. En R20 solo quedaron números en módulos sobrantes y textos de mensaje (G12 cerrado allá).

- 2026-10-11 — Cerrado - auditado: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). Sin $IN/$OUT con número fuera de inline forms en los módulos activos: el pedestal usa los nombres de la versión de oficina (do498..do505, di466, di467, di470).

G13 — Código simplificado (nut present en una línea, duplicados fuera)

Gestamp: "Poor programming (10 lines for nut present)" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 13
Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Cerrado - auditado
Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src

Qué está mal. Cada revisión de tuerca de style1app2opt1 eran unas 10 líneas (GOTO de dry cycle, IF que solo ponía TRUE, dwell después de leer). Había código repetido: un GRPg_Check del mismo estado después de cada GRPg_SetStateAndCheck y las líneas de upper pin extend dobles en la alimentación local de CENTERLINE_WELD.

Qué hacer. Nut check como el de Gestamp: WAIT SEC 0.2 con el robot parado y después una sola asignación PARTPRESENTn = $IN[227] (escribe TRUE o FALSE), en lugar de IF ($IN[227]==TRUE) THEN PARTPRESENTn=TRUE seguido del WAIT (style1app2opt1.src:64-67, 92-95, 120-123).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Prueba en automático con option 1: 5 ciclos con pieza buena sin rechazo por tuercas; un ciclo con una tuerca faltante (o una pieza red rabbit) termina en RejectGE4; PARTPRESENT1..3 leídos en el display de variables. En cada pick, drop y reject el gripper confirma su estado con GRPg_SetStateAndCheck, sin el GRPg_Check extra. Anotar fecha y resultado.

Evidencia del programador. Fecha, número de ciclos y resultado.

Depende de / se cierra con: F28, F03, F31

Nota. Con options 2, 7 y 8 el sensor sigue sin decidir (F02): la prueba de tuerca faltante se hace con option 1. Referencia: así lo resolvió la versión de oficina (commit 84442ac): cada revisión de tuerca es "WAIT SEC 0.2 / PARTPRESENTn = di227NutPresent1" dentro de IF NOT di004UseDryCycle (lee con el robot parado y escribe TRUE o FALSE; F28, F03); se quitaron los GRPg_Check redundantes (picks, drop al conveyor, RejectGE4), las líneas dobles de upper pin y la etiqueta WELD_END sin uso.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 13 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.
- 2026-10-11 — Cambio de base: Base = programa del programador (respaldo del 2026-10-05 14:46). Cada revisión es IF ($IN[227]==TRUE) THEN PARTPRESENTn=TRUE y el WAIT SEC 0.2 va después de leer (style1app2opt1.src:64-67, 92-95, 120-123): una tuerca faltante no escribe FALSE (F03) y la lectura es antes del asentamiento (F28).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Gestamp revisa las tuercas en un solo IF con WAIT SEC 0.2 antes de leer.
- 2026-10-11 — Cerrado - auditado: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). Nut check como Gestamp: WAIT SEC 0.2 y después PARTPRESENTn = di227NutPresent1 (style1app2opt1.src:65-68, igual en las 3 tuercas).

G14 — Revisar gripper vacío antes del comando de gripper

Gestamp: "Gripper opened before the part control check" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 14
Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Cerrado - auditado
Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src

Qué está mal. Los tres picks abrían el gripper y después revisaban que no hubiera pieza.

Qué hacer. Subir la espera de gripper vacío ($IN[253]/$IN[254] OFF) antes del primer GRPg_SetStateAndCheck en los 3 picks (style1pick1opt1, style1pick1opt2 y style1pick1opt1autorr: el comando está en la línea 40 y la espera en la 49-50).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En los tres picks la espera de gripper vacío está antes del primer comando de gripper.
- Prueba en T1: con una pieza en el gripper al iniciar el pick, el robot se queda en la espera sin mover el gripper. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Fecha y resultado.

Nota. Los drops y el reject (abrir sin confirmar pieza) son F40. Referencia: así lo resolvió la versión de oficina (commit 84442ac): la espera de gripper vacío ($IN[253] di253PartPresent1 y $IN[254] di254PartPresent2 OFF, inline form WAIT FOR) se movió antes del primer form Gripper SET (GRPg_SetStateAndCheck(1, 1, ...)) en los tres picks.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 14 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.
- 2026-10-11 — Cambio de base: Base = programa del programador (respaldo del 2026-10-05 14:46). En los 3 picks GRPg_SetStateAndCheck(1, 1, ...) (línea 40) va antes de la espera de gripper vacío (líneas 49-50).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Gestamp revisa el estado del gripper (cilindros, pieza ausente) antes de mandarlo. En R20 sigue abierto con el mismo cambio.
- 2026-10-11 — Cerrado - auditado: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). En los picks la espera de gripper vacío va antes del primer GRPg_SetStateAndCheck (style1pick1opt1.src:37 y :46).

G15 — Nombres, variables y comentarios en inglés

Gestamp: "Names, variables and comments not in English" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 15
Severidad: Bajo · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Cerrado - auditado
Módulos: KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.dat, KRC/R1/System/$config.dat, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src

Qué está mal. Comentarios en español y nombres mal escritos: NUT_STAR, di100/di101CameraJudment, do106/di106PartRejeted, la carpeta Program/Styles/options; $IN[227] se llamaba di227SensorCamera aunque es el sensor de tuercas (F36).

Qué hacer. Comentarios ya en inglés. Corregir los nombres mal escritos: di100CameraJudmentOK / di101CameraJudmentNG (style1app2opt2, style1app2opt2autorr y su declaración en automationcoreroutines.dat), do106PartRejeted / di106PartRejeted (RejectGE4,

automationcoreroutines.dat) y la carpeta Program/Styles/optiones. NUT_STAR es un error de dedo, no español: no impide el cierre.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- La auditoría no encuentra comentarios en español ni los nombres viejos (NUT_STAR, Judment, Rejeted, di227SensorCamera) en código ejecutable ni en declaraciones del respaldo.
- En el controlador ya no existe la carpeta KRC/R1/Program/Styles/optiones: style1opt1 y Style1Opt10AutoRR están solo en Styles/Options (la carpeta vieja se borra a mano; si queda, hay dos módulos con el mismo nombre).
- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo completo en automático sale bien. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Captura del navegador sin errores y fecha del ciclo.

Depende de / se cierra con: C26, F36

Nota. Referencia: así lo resolvió la versión de oficina (commit 84442ac): Hecho: comentarios, títulos de fold y &COMMENT en inglés (depuración, C26); en oficina NUT_STAR → NUT_START, CameraJudment → CameraJudgment, PartRejeted → PartRejected, di227SensorCamera → di227NutPresent1 (F36) y la carpeta Styles/optiones renombrada Styles/Options. Quedan "Hidraulyc_Valve" en las declaraciones del paquete NutWeld (archivo del proveedor, ningún programa del integrador lo usa) y el texto 'do106PartRejeted' de los inline forms OUT 106 de RejectGE4 (se corrige solo si se reabre el form).

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 15 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.
- 2026-10-11 — Cambio de base: Base = programa del programador (respaldo del 2026-10-05 14:46). Comentarios en inglés (encabezados y comentarios del programador). Siguen CameraJudment, PartRejeted, di227SensorCamera (F36), NUT_STAR y la carpeta Styles/optiones.
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Como en R20: NUT_STAR es error de dedo, no español, y no impide el cierre.
- 2026-10-11 — Cerrado - auditado: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). Nombres corregidos (CameraJudgment, PartRejected, di227NutPresent1, NUT_START). Quedan la carpeta Styles/optiones y el texto del encabezado de dos forms OUT 106: errores de dedo, no impiden el cierre (como NUT_STAR en R20).

G16 — Constantes para límites de carrera, presiones y tiempos

Gestamp: "NO variables for e.g. stroke limits" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 16
Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Cerrado - auditado
Módulos: KRC/R1/System/$config.dat, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src

Qué está mal. CENTERLINE_WELD tenía escritos la ventana del LPT con gun cerrado (69000..73000), el límite de gun abierto (120000), los tiempos del chequeo de gun cerrado (1000 y 300 ms), las palabras de presión (405, 1820, 39425) y el programa Bosch (2). CL_GUN_WELD_MIN/MAX estaban declaradas 65000..76000 y sin uso.

Qué hacer. Pasar a constantes en $config.dat (como R20) los números de CENTERLINE_WELD: ventana de pistola cerrada 69000/73000 (líneas 152 y 205), tiempos 300 y 1000 ms (154, 168), presiones 405/1820/39425 (107, 118, 196, 221, 267); y 405 en CENTERLINE_HOME (31). Mismos valores.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- No quedan esos números en líneas ejecutables de CENTERLINE_WELD / CENTERLINE_HOME.
- Un ciclo de soldadura completo en automático; valores leídos en el display de variables iguales a los del fold CENTERLINE CONTROL. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Fecha del ciclo de prueba.

Depende de / se cierra con: F16, F44, F41

Nota. Referencia: así lo resolvió la versión de oficina (commit 84442ac): fold CENTERLINE CONTROL de $config.dat con CL_GUN_WELD_MIN/MAX = 69000/73000 (la ventana que el código siempre revisó), CL_GUN_OPEN_MIN, CL_GUN_CLOSE_TIMEOUT, CL_GUN_IN_WINDOW_TIME, CL_GUN_PRESS_BASE/WELD/REST (405/1820/39425, los valores en uso; el orden de bytes sigue por confirmar, F44) y CL_WELD_PROGRAM; CENTERLINE_WELD y CENTERLINE_HOME los usan. Mismos valores. La verificación del pin superior sigue en F16; los tiempos de PRELOAD y el límite de agua en F41.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 16 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.
- 2026-10-11 — Cambio de base: Base = programa del programador (respaldo del 2026-10-05 14:46). CENTERLINE_WELD y CENTERLINE_HOME siguen con los números escritos.
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Gestamp guarda los parámetros de soldadura en datos (nutwelddata.dat). En R20 se pasaron a $config.dat.
- 2026-10-11 — Cerrado - auditado: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). CENTERLINE_WELD y CENTERLINE_HOME usan las constantes de $config.dat (ventana, tiempos, presiones, programa Bosch).

G17 — Lógica Nut_weld_Retry inútil

Gestamp: "Nut_weld_Retry logic useless" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 17
Severidad: Bajo · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Cerrado - auditado
Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/System/$config.dat

Qué está mal. NUT_WELD_RETRY nunca se ponía en TRUE: las tres ramas GOTO RETRY_NUT1 no hacían nada (F24).

Qué hacer. Borrar el LOOP de retry y NUT_WELD_RETRY de las 6 apps de soldadura (opción A de F24, como en R20): NUT_WELD_RETRY nunca se pone en TRUE. Mismo comportamiento.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- NUT_WELD_RETRY y RETRY_NUT1 no aparecen en el respaldo.
- Un ciclo completo en automático con las 3 tuercas, sin errores. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Ciclo completo sin errores, con fecha.

Depende de / se cierra con: F24

Nota. Referencia: así lo resolvió la versión de oficina (commit 84442ac): (opción A de F24, como en R20): se borraron las ramas, las etiquetas y la variable. Sin cambio de comportamiento.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 17 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.

- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.
- 2026-10-11 — Cambio de base: Base = programa del programador (respaldo del 2026-10-05 14:46). El retry es un LOOP con NUT_WELD_RETRY (p. ej. style1app1opt1A.src:118-121) que nunca se pone en TRUE: sigue muerto (F24).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: El retry de Gestamp sí funciona (REPEAT UNTIL bNutFeedOK, tope nMaxDumpNutRetries=10). El nuestro nunca se activa: lo más simple es borrarlo, como en R20.
- 2026-10-11 — Cerrado - auditado: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). El retry ya funciona: si la pistola cierra abajo de la ventana (sin tuerca) no suelda, el robot se queda, pide otra tuerca y suelda otra vez (NUT_WELD_RETRY, tope nNutRetryMax=1, mensaje NUT_RETRY_MSG); como el REPEAT UNTIL de Gestamp con tope. Llevaba 8 reintentos (nNutRetryTotal) en el respaldo.

G18 — Sin chequeo de soldadura buena

Gestamp: "NO check for Weld OK, just weld finished" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 18
Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Aceptado sin cambio
Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src

Qué está mal. CENTERLINE_WELD toma weld complete ($IN[483] dipw1_WeldComplete) como soldadura buena; la falla Bosch $IN[485] no se lee y sus dos nombres se contradicen (dipw1_Fault en NutWeld, di485NoFaults en AutomationCore) (F08).

Qué hacer. Confirmar en celda la señal de soldadura OK / falla del timer Bosch y su polaridad; después de weld complete revisarla y, si es NOK, mensaje y la pieza a RejectGE4. Usar la señal NutWeld del bus ($IN[485]); el patrón del CENTERLINE_WELD1 borrado usaba señales Bosch de AutomationCore que no están en el bus de este robot.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cumplen los criterios de F08.

Evidencia del programador. Ver F08.

Depende de / se cierra con: F08

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 18 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: El paquete NutWeld de Gestamp (WeldInitiate) solo espera WeldComplete, con timeout, reintentos y diálogo; no lee falla ni weld OK. El nuestro también toma WeldComplete como soldadura buena: en weld OK es igual a su respaldo. Aceptado sin cambio; el cierre final lo acepta Gestamp. El timeout y el mensaje de esa espera siguen en F15/C21.
- 2026-10-11 — Avance del programador: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). Ahora además lee la falla del Bosch (WELD_COMPLETE_WAIT), igual que R20.

G19 — Handshake de la tuerca frágil ante selección de bloque, reset y reinicio

Gestamp: "Next_Nut_Ready logic can fail at block selection, reset, reboot" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 19
Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** En proceso
Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/System/$config.dat, KRC/R1/cell.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src

Qué está mal. El handshake de la tuerca vive en globales persistentes de $config.dat (NUT_READY declarado TRUE, NUT_START, NEXT_NUT_READY, NUT_PRELOAD_STEP, STEP*DONE...). Nada las inicializa al arrancar el programa, en reset ni al reiniciar el controlador (F38). Una selección de bloque sobre un fold

de movimiento salta el TRIGGER que pide la tuerca, y NUT_READY no se consume al soldar (F14): la tuerca 1 puede pasar con un TRUE viejo, y con la petición de la tuerca 2 o 3 saltada la app espera NEXT_NUT_READY para siempre.

Qué hacer. Ver F38 (inicialización del estado) y F14 (consumo de NUT_READY y petición en el flujo).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cumplen los criterios de F38 y F14.

Evidencia del programador. Ver F38 y F14.

Depende de / se cierra con: F38, F14

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 19 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-11-07 — Avance del programador: Respaldo del 14/10 15:05. Ver F38 y F14: inicialización al arrancar, NUT_READY consumido al soldar y petición de respaldo si se saltó (selección de bloque). Falta la prueba en celda y el pin vacío antes de alimentar.

G20 — Request_next_nut y NUT_START fuera de los inline forms

Gestamp: "Change of xP0 deletes Request_next_nut inside inline forms" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 20
Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Cerrado - auditado
Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src

Qué está mal. Los TRIGGER de la siguiente tuerca (NUT_STAR en P12/P10 de los picks, Request_next_nut() en el fold P0 de las apps 1 y 2) y los resets del red rabbit estaban escritos dentro de folds de inline form: un Touch Up o reabrir el form los borraba (F32).

Qué hacer. Sacar de los folds de inline form las líneas escritas a mano: TRIGGER ... NUT_STAR=TRUE en los 3 picks (línea 59) y TRIGGER ... Request_next_nut() en style1app1opt1A/B (línea 137) y 2A/B (línea 133): cada uno justo antes de su fold de movimiento. Los borrados de do141/do142 y PARTPRESENT1..3 dentro del fold DropOff[2] Reset del drop red rabbit se quitan con G21/F19.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Ningún fold de inline form contiene líneas escritas a mano (la auditoría lo revisa).
- Prueba: abrir el inline form PTP P12 de style1pick1opt1 y PTP P0 de style1app1opt1 y confirmarlos con Cmd OK sin cambiar nada (sin Touch Up, que reenseña el punto); el TRIGGER sigue antes de cada fold. Después, un ciclo completo en automático: NUT_READY y NEXT_NUT_READY (display de variables) pasan a FALSE y vuelven a TRUE una vez por tuerca (3 preloads por pieza). Anotar fecha.

Evidencia del programador. Fecha y resultado.

Depende de / se cierra con: F32, F14

Nota. Diferencia con la versión anterior: antes el TRIGGER estaba dentro del fold y una selección de bloque sobre ese movimiento lo ejecutaba; ahora está una línea arriba y hay que seleccionar la línea del TRIGGER. En operación normal, paso a paso en T1 y Touch Up no cambia nada. La solución de fondo es F14. Referencia: así lo resolvió la versión de oficina (commit 84442ac): cada TRIGGER quedó justo antes de su fold de movimiento (posición del form SYN OUT de KUKA: mismo movimiento, mismo punto de disparo; se conservan DISTANCE = 0 y 1); los resets del red rabbit van después del fold DropOff[2] Reset. La robustez ante selección de bloque, reset y reinicio sigue en F14 y F38 (G19).

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 20 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.

- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.
- 2026-10-11 — Cambio de base: Base = programa del programador (respaldo del 2026-10-05 14:46). Los TRIGGER de NUT_STAR (picks) y Request_next_nut (apps 1 y 2) siguen dentro de los folds de inline form (después de BAS(...)); el fold DropOff[2] Reset del drop red rabbit tiene 5 líneas escritas a mano.
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Gestamp no mete código propio dentro de los folds. En R20 se cerró cuando Request_next_nut y NUT_START quedaron fuera.
- 2026-10-11 — Cerrado - auditado: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). El TRIGGER de NUT_START en los picks va antes del fold del movimiento; Request_next_nut es una llamada después de soldar; los borrados del red rabbit quedaron fuera del fold DropOff[2] Reset. En los forms OUT 18/106 queda la misma salida escrita con su nombre (do018Part1InGripper, do106PartRejected): reabrir el form regenera la misma salida (igual que R20). La auditoría lo marca FAIL por no ver $OUT[n]; revisado: no es error.

G21 — El nut check no funciona para red rabbit

Gestamp: "Style1app2Opt1 will not work for RedRabbit" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 21
Severidad: Alto · **Tipo:** Decisión + código · **Responsable:** Gestamp controles / Programador robot · **Estado:** En proceso
Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src

Qué está mal. El ciclo red rabbit corre como option 12 y style1app2opt1 solo tiene CASE 1 y CASE 10: con option 12 no se pone ni $OUT[141] do141RedRabbitFailed ni $OUT[142] do142RedRabbitPassed; la cámara solo escribe bscrapGE4 (F19).

Qué hacer. Con la definición de la pieza red rabbit (G08), evaluar el resultado esperado: passed si el chequeo detecta la falta, failed si no; un solo resultado combinado de sensor y cámara para la option que use el red rabbit.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Red rabbit con la lógica de Gestamp: FAILED si hay cualquier tuerca (OR), PASSED si no hay ninguna.
- do141/do142 ya no se borran en el drop red rabbit (solo en MaintainSystem o donde lo pida el PLC).
- La cámara no escribe un resultado contrario en el red rabbit (Gestamp no la corre ahí).
- Prueba del red rabbit con la pieza red rabbit y con una pieza buena; anotar fecha y lo que ve el PLC.

Evidencia del programador. Ver F19.

Depende de / se cierra con: F19, G08

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 21 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Gestamp (Style1App2Opt4): FAILED si hay cualquier tuerca (OR), PASSED si no hay ninguna; los resultados los borra solo MaintainSystem, nunca el drop. El nuestro da FAILED solo con las 3 tuercas (style1app2opt1.src:147-154) y el drop red rabbit borra do141/do142 dentro del fold DropOff[2] Reset (style1drop1opt2AutoRR.src:154-155): el PLC puede no ver el resultado.
- 2026-10-11 — Sin cambio: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). El red rabbit sigue dando FAILED solo con las 3 tuercas (AND, style1app2opt1.src:164) y el drop red rabbit borra do141/do142 (ya fuera del fold).
- 2026-11-07 — Avance del programador: Respaldo del 14/10 15:05. Red rabbit con la lógica de Gestamp: do141RedRabbitFailed = cualquier tuerca presente (OR) y do142RedRabbitPassed = ninguna (style1app2opt1.src:144-145); el drop red rabbit ya no borra los resultados; la cámara solo puede marcar FAILED (style1app2opt2.src:63-68), no da un PASSED contrario. Cumple en código los tres primeros criterios; falta la prueba con la pieza red rabbit y con una pieza buena.

G22 — Uso incorrecto de AutomationCore

Gestamp: "Use of AutomationCore is wrong in multiple places" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 22
Severidad: Alto · **Tipo:** Decisión Gestamp + código · **Responsable:** Gestamp controles / Programador robot · **Estado:** Abierto
Módulos: KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src, inline forms AutomationCore, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/cell.src, KRC/R1/Program/masref_user.src

Qué está mal. Gestamp no dice en qué lugares. Lo que encontramos: AutomationCore_Bkg deshabilitado (F12, C01), EndOfCycle del proveedor editado sin Work Complete (F46), parámetros ocultos de forms que no coinciden con la llamada (F21), reject sin drop-off ni liberación de application 1 (F20), ninguna zona pedida (C11), pounce no usado (C12), handshakes (C18), request to enter (C19), brake test (C14) y do930 que queda en ON (F35).

Qué hacer. Pedir a Gestamp la lista concreta y atenderla junto con los puntos relacionados.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Lista de Gestamp recibida y anotada aquí.
- Cada lugar de la lista corregido y auditado.

Evidencia del programador. Lista de Gestamp.

Depende de / se cierra con: F12, C01, F46, F21, F20, C11, C12, C18, C19, C14, F35

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 22 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Gestamp nunca mandó su lista. Comparado con NUT07_10R1: C01 y C19 cumplen (AutomationCore_BKG activo, mismo código que R20), C14 queda solo en F47 y C12 se acepta (Gestamp no usa pounce en el ciclo). Quedan F12 (señales de NutWeld_BKG que usa el PLC), F20 (liberar Application 1 en el rechazo por nut check), F21 (5 forms con AC_CmdParam distinto a la llamada) y F46 (Work Complete).
- 2026-10-12 — Nota: Respaldo del 11/10 22:32. Desde el 10/10 AutomationCore_BKG está apagado: C01, C19 y C14 reabiertos (lo cerrado el 11/10 suponía el background activo, como en su respaldo del 05/10).

F14 — NUT_READY no se consume al soldar; la siguiente tuerca depende solo de TRIGGERs

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)
Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** En proceso
Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/System/$config.dat

Qué está mal. NUT_READY significa 'tuerca cargada' pero solo se borra cuando PRELOAD acepta una petición nueva o en el timeout de gun cerrado, nunca cuando la soldadura consume la tuerca. La siguiente tuerca se pide solo por TRIGGER de movimiento (picks en P12/P10, final de las apps 1 y 2). Un ciclo cancelado puede dejar una tuerca en el pin y el siguiente pick alimenta otra (doble tuerca); un TRIGGER del pick saltado deja pasar la tuerca 1 con un TRUE viejo y sin tuerca: solo la ventana del LPT (F07) evita soldar sin tuerca. El pick red rabbit también arranca un preload aunque no sigue ninguna soldadura.

Qué hacer. Borrar NUT_READY en el flujo de soldadura en cuanto la tuerca se consumió; confirmar el pin vacío antes de alimentar; pedir la siguiente tuerca con una instrucción en el flujo (no solo en un TRIGGER), en main run; una petición repetida no debe provocar una segunda alimentación.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En CENTERLINE_WELD después de $IN[483] dipw1_WeldComplete, o inmediatamente después de CENTERLINE_WELD() en style1app1opt1..3, existe NUT_READY = FALSE (y la bandera que usen las

tuercas 2 y 3) antes de salir del pedestal.

- La petición de las tuercas 2 y 3 es una instrucción en el flujo, fuera de TRIGGER: Request_next_nut() justo después de CENTERLINE_WELD, con la pieza aún en el pedestal (aceptado por Edgar, como R20). La de la tuerca 1 puede seguir por TRIGGER antes del fold del movimiento del pick (G20).
- En PRELOAD una petición que llega con preload activo o con tuerca cargada sin consumir no arranca otra alimentación.
- Antes de alimentar se confirma pin vacío: por sensor si existe (nombre y dirección), o por estado si se confirma en sitio que no hay sensor; el comentario del paso dice cuál.
- El pick red rabbit no pide preload, o la lista anota por qué sí.
- Prueba en celda: (a) cancelar el ciclo con tuerca precargada y reiniciar desde home: no hay doble tuerca; (b) cancelar después de soldar la tuerca 1 y reiniciar con selección de paso en style1app1opt2: el robot no entra a soldar sin preload nuevo. Anotar fecha y resultado.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Cómo se confirma el pin vacío; resultado de las pruebas (a) y (b) con fecha.

Depende de / se cierra con: F11, F25, F32, F38

Nota. Trampa de advance run: una asignación o llamada escrita después de un movimiento corre varios movimientos antes de que el robot llegue; sin paro de advance run PRELOAD movería QFP y pines con la pieza todavía en el pedestal. IO_MAP marca $IN[468] y $IN[469] como switches sin identificar: confirmar en sitio si alguno es el sensor de pin. Los TRIGGER ya no están dentro de inline forms (G20/F32).

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-11 — Avance del programador: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). Request_next_nut ya es una llamada después de CENTERLINE_WELD, no un TRIGGER. NUT_READY sigue sin borrarse al soldar: se borra cuando arranca el siguiente preload. Con la pre-alimentación (paso 30, 5 s con nFeedSettleMs=3000) la petición puede quedar en espera; si el paso 30 llegara a durar más que soldar y salir, el robot vería el NUT_READY de la tuerca anterior y entraría sin tuerca (hoy hay ~1.5 s de margen).
- 2026-10-12 — Avance del programador: Respaldo del 11/10 22:32. La pre-alimentación dura 2 s (antes 5 s): sube el margen contra el NUT_READY anterior. El pick red rabbit ya no pide tuerca (sin NUT_START). NUT_READY sigue sin borrarse al soldar.
- 2026-10-12 — Criterio ajustado: El criterio de la petición en el flujo se ajusta a lo ya aceptado en G20 (TRIGGER de la tuerca 1 antes del fold) y a la petición justo después de soldar (aceptada como R20): se cumple desde el 10/10. El pick red rabbit ya no pide preload (11/10). Quedan NUT_READY = FALSE al soldar, que una petición repetida no alimente otra tuerca, el pin vacío antes de alimentar y la prueba en celda.
- 2026-11-07 — Avance del programador: Respaldo del 14/10 15:05. NUT_READY=FALSE al terminar la soldadura (centerline_weld.src:234); PRELOAD descarta una petición si ya hay tuerca lista y no hay preload activo (preload.src:20-22); antes de esperar la tuerca, si no hay tuerca ni petición, se pide (gun_open_check.src:422-424). Falta confirmar pin vacío antes de alimentar y la prueba en celda.

F21 — Parámetros ocultos de inline forms AutomationCore no coinciden con la llamada

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto
Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src

Qué está mal. style1pick1opt2 tiene AC_CmdParam=1 en sus dos folds de pick pero llama AC_pickUPCheck(2) / AC_pickUP(2,True); style1app2opt2 tiene AC_CmdParam=2 y llama AC_Application(1,True); style1drop1opt1 tiene AC_CmdParam=2 y llama DropOff 1, mientras el drop red rabbit tiene AC_CmdParam=2 y llama DropOff 2: no hay un desfase constante. Abrir y confirmar uno de estos forms regenera la llamada desde el parámetro oculto y puede cambiar el número de pickup, application o drop-off. La depuración no tocó esas líneas y puso un ;WARNING: sobre cada fold.

Qué hacer. Corregir los 4 inline forms de AutomationCore cuyo AC_CmdParam oculto no es el número de la llamada: style1drop1opt1.src:49 AC_DropOffCheck(1) y :108 AC_DropOff(1) (oculto 2); style1pick1opt2.src:34 AC_pickUPCheck(2) y :138 AC_pickUP(2) (oculto 1).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En todos los forms de AutomationCore el AC_CmdParam oculto es igual al número de la llamada (convención del respaldo de Gestamp); la auditoría lo revisa.
- Después de corregir, un ciclo de cada estación en T1 sin cambio de pickup, application ni drop-off. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Foto del form de prueba por tipo y convención; lista de folds corregidos con valor anterior y nuevo; resultado de la prueba Cmd OK con fecha.

Depende de / se cierra con: F32

Nota. Cambiar la llamada para que coincida con el parámetro cambiaría el pickup o drop-off real: no hacerlo. La verificación de la depuración protege las líneas ;Params: en este punto su cambio es el esperado y se declara en tools/code_changes.json.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: En todos los forms AutomationCore del respaldo de Gestamp el AC_CmdParam oculto es igual al número de la llamada: esa es la convención y ya no hace falta la prueba con foto. En el nuestro no coinciden 5.
- 2026-10-11 — Sin cambio: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). Siguen 4 forms con AC_CmdParam oculto distinto a la llamada: style1drop1opt1.src:49 AC_DropOffCheck(1) y :108 AC_DropOff(1) con oculto 2; style1pick1opt2.src:34 AC_pickUPCheck(2) y :138 AC_pickUP(2) con oculto 1.

F31 — Forms GripperTech: parámetros ocultos de otro gripper; drop red rabbit con el gripper 3

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)
Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** En proceso
Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/TP/GripperSpotTech/grp_data.dat

Qué está mal. R10 usa forms GripperTech en picks, drops y reject; solo el gripper 1 está activo en grp_data.dat ($OUT[249]/[250], $IN[257]/[258]). En los tres picks y en el drop al conveyor los forms SET traían setgripper=4;setstate=2 mientras el código llama GRPg_SetStateAndCheck(1, 1 o 2, ...): abrir y confirmar uno de esos forms regeneraba la llamada para el gripper 4 ($OUT[251]/[252], $IN[259]/[260], en el bus), el gripper 1 ya no se movía y el check daba timeout (3 s). Cada SET con check iba seguido de un GRPg_Check redundante. El drop red rabbit escribe $OUT[249]/[250] a mano y suelta con el gripper 3, que comparte la E/S del gripper 1 (F19).

Qué hacer. Hecho en oficina (G10): parámetros ocultos de los forms SET de picks y drop al conveyor corregidos a setgripper=1 con el estado de la llamada; GRPg_Check redundantes quitados. Falta: reemplazar las salidas escritas a mano y el form del gripper 3 del drop red rabbit por forms del gripper 1 (con F19) y probar en celda.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En los módulos listados cada form Gripper SET/CHECK tiene en su línea ;Params el mismo gripper y estado que su llamada (hecho en oficina para picks y drop al conveyor) y no queda GRPg_Check que repita el check del SET anterior.
- style1drop1opt2AutoRR no escribe $OUT[249]/$OUT[250] a mano y no usa forms del gripper 3; ningún módulo de producción usa los grippers 2-4.
- Prueba en el smartPAD: abrir y confirmar (Cmd OK) un form SET de cada módulo; en el respaldo siguiente las llamadas no cambiaron. En T1 sin pieza: con un switch del gripper 1 desconectado el check da su error (estrategia 1) en pick, drop y reject. Anotar fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Lista de forms revisados; resultado de la prueba Cmd OK y de la prueba con switch desconectado; fecha.

Depende de / se cierra con: F33, F19

Nota. Parte de oficina hecha (tools/code_changes.json, G10, G13, G14). No guardar la configuración de GripperTech en el HMI mientras F33 esté abierto.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-11-07 — Avance del programador: Respaldo del 14/10 15:05. El drop red rabbit usa el form del gripper 1 (Params setgripper=1, igual a la llamada) y ya no escribe $OUT[249]/$OUT[250] ni usa el gripper 3 (style1drop1opt2autorr.src). Falta revisar el resto de forms y la prueba.

F38 — Estado de la tuerca no se reinicializa al arrancar, en reset ni después de un reinicio

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)
Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** En proceso
Módulos: KRC/R1/System/$config.dat, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/cell.src, KRC/R1/System/sps.sub

Qué está mal. El handshake de la tuerca vive en globales persistentes de $config.dat (NUT_READY declarado TRUE, NUT_START, NUTCYCLE_ACTIVE, NUT_PRELOAD_STEP, STEP0/10/20DONE, STEP10_ADV_STARTED, NEXT_NUT_READY / NEXT_NUT_REQUEST). Nada las inicializa al arrancar el programa, al cancelar o resetear, ni al arrancar el controlador; después de un reinicio a mitad de un preload, PRELOAD retoma el paso guardado; después de una selección de bloque los TRIGGER del handshake se saltan.

Qué hacer. Una rutina de inicialización llamada desde el USER INIT de sps.sub, desde cell.src antes del primer ciclo y desde la rutina de estado seguro de F10, que derive NUT_READY de la E/S real. Un preload interrumpido nunca termina en tuerca lista.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Existe una rutina de inicialización del estado de la tuerca, llamada desde el USER INIT de sps.sub y desde cell.src antes del primer ciclo (y desde la rutina de F10), que deja NUTCYCLE_ACTIVE = FALSE, NUT_PRELOAD_STEP = 0, STEP*DONE y STEP10_ADV_STARTED en FALSE, NUT_START y NEXT_NUT_REQUEST en FALSE, y NUT_READY / NEXT_NUT_READY a partir de la E/S real.
- La seguridad del ciclo ya no depende del valor inicial declarado en $config.dat.
- Prueba en celda: (a) cortar el ciclo a mitad de un preload y reiniciar el controlador: PRELOAD no retoma el paso y las banderas reflejan el pin; (b) reset del programa con tuerca precargada y sin ella: el siguiente ciclo no suelda sin tuerca ni alimenta una segunda. Anotar fecha y resultado.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Dónde se llama la rutina y resultado de las dos pruebas.

Depende de / se cierra con: F14, F10, F11, F13

Nota. Gestamp (punto 19) pide lo mismo; G19 se cierra con este punto y F14. F14 cubre el consumo de NUT_READY; F10 el estado seguro de las salidas.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Calvin): Revisión Ethos del respaldo 658424; el punto sale de la lista de Calvin (Calvin #11).
- 2026-11-07 — Avance del programador: Respaldo del 14/10 15:05. NUT_STATE_INIT (preload.src:260-285) borra banderas, pasos y timers del preload y apaga feed y soplado; se llama en el USER INIT de sps.sub y en cell.src antes de HOME. Deja NUT_READY en FALSE en lugar de leerlo del pin: con una tuerca ya en el pin, la siguiente petición puede alimentar otra (doble tuerca; la ventana de pistola la detectaría). Falta la prueba en celda (cortar a mitad de preload, reset con y sin tuerca).

F43 — Cambio de electrodo: reset de stepper por pulso de 0.1 s y handshake que no cierra

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)
Severidad: Medio · **Tipo:** Decisión + código · **Responsable:** Programador robot / Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión
Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/cell.src

Qué está mal. En gunelectrodechange.src el reset del stepper es PULSE(dopw1_StepperReset,TRUE,0.1) ($OUT[485]) sin revisar $IN[487] dipw1_EndOfStepper; $OUT[92] do092RobotCapChg1Cmplt solo se apaga si $OUT[111] ya está en OFF, y $OUT[91] do091RobotReadyCapChange se apaga sin esperar a que el PLC baje $IN[92]. Las esperas no tienen timeout. cell.src llama GunElectrodeChange cuando $OUT[111..113] están en ON, pero esas salidas solo las escribe el background deshabilitado (F12): tal como está, el cambio de electrodo nunca corre. Calvin cita electrodechange.src, una copia vieja que nada llamaba (borrada en la depuración); la rutina viva tiene el mismo patrón.

Qué hacer. Decidir con Gestamp cómo se pide el cambio (bit del PLC o contador); confirmar el reset del stepper con $IN[487]; cerrar el handshake por niveles; supervisar las esperas; quitar de la rutina lo de pistolas 2 y 3.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Forma de pedir el cambio de electrodo acordada con Gestamp por escrito, y cell.src llama la rutina con esa petición, fuera de ciclo.
- El reset del stepper se confirma con $IN[487] (espera supervisada) en lugar de solo un pulso de 0.1 s.
- do092 y do091 se apagan siempre al terminar, después de que el PLC bajó su petición; ninguna salida del handshake queda en ON.
- Prueba en celda: petición, cambio, confirmación, reset de stepper confirmado y regreso a home. Anotar fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Señal de petición acordada y resultado de la prueba.

Depende de / se cierra con: F12, F15, C20

Nota. Gestamp (punto 6) pide lo mismo; G06 se cierra con este punto.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Calvin): Revisión Ethos del respaldo 658424; el punto sale de la lista de Calvin (Calvin #29).
- 2026-10-05 — Auditoría - riesgo nuevo: Con AutomationCore_BKG activo, do111Gun1ElectrodeChange sigue a dipw1_EndofStepper: cell.src ya llama GunElectrodeChange cuando el stepper llega al final. El

camino que F43 describe como nunca ejecutado ahora corre: probarlo antes de producción.

- 2026-10-05 — Integrado - riesgo: En la versión integrada GunElectrodeChange se ejecuta al final del stepper. Probar antes de producción.
- 2026-10-05 — Riesgo activo: Con el background activo, el cambio de electrodo corre al final del stepper y espera $IN[92] del PLC en un diálogo; nunca se ha probado. Además $OUT[111] comparte bit del adaptador con $OUT[930] (F18).
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: El cell.src de Gestamp llama GunElectrodeChange() cuando do111Gun1ElectrodeChange (fin de stepper, escrito por AutomationCore_BKG) está activo. El nuestro ya lo hace igual (cell.src:70-71, BKG activo). Depende de que Gestamp resetee el stepper en el Bosch; en R20 la llamada está comentada porque allá el fin de stepper está siempre activo: confirmar en celda que aquí no.
- 2026-10-11 — Estándar Gestamp: Respaldo del 10/10 (versión de oficina del 05/10 cargada + cambios suyos del 06 al 10/10). Mismo estado que G06.

C02 — Designación BMW-03-10-R1 en los encabezados; confirmar formato con Gestamp

Severidad: - · **Tipo:** Información Gestamp · **Responsable:** Ethos (Edgar) / Gestamp controles · **Estado:** Se cierra con otro punto
Módulos: KRC/R1/cell.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/Program/Styles/style_1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/Program/HOME.src, KRC/R1/Program/masref_user.src, KRC/R1/Program/tm_useraction.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometopounce.src, KRC/R1/Program/Utilities/pouncetohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometorepair.src, KRC/R1/Program/Utilities/repairtohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/Program/Utilities/closeandcheckallclamps.src, KRC/R1/Program/Utilities/openandcheckallclamps.src, KRC/R1/safetest.src

Qué está mal. Los 31 encabezados de los módulos del integrador dicen "; Line - BMW G65 (cell 03)" y "; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1[-PNW1|-MH1])". La revisión de Gestamp (2026-10-02) llama a esta estación BMW-03-10R1 (el encabezado de la hoja no se ve en la foto; el contenido coincide con este respaldo). El encabezado viejo de HOME decía "Line - Volvo".

Qué hacer. Confirmar con Gestamp el formato exacto (BMW-03-10R1 o BMW-03-10-R1), el nombre de línea y los códigos PNW1/MH1; si difiere, ajustar los encabezados.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Confirmación escrita de Gestamp del formato, nombre de línea y códigos de dispositivo.
- Los encabezados del respaldo usan ese formato; los módulos nuevos también.

Evidencia del programador. Correo o documento de Gestamp; si cambió, cuántos módulos se actualizaron.

Nota. Un nombre de módulo KRL no admite '-' (máximo 24 caracteres): la designación vive en el encabezado y en &COMMENT. El nombre del robot en el controlador es G01.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-13 — Se cierra con otro punto: Se cierra con G01 (Edgar, 2026-10-13): la designación BMW-03-10-R1 de los encabezados queda como está.